

Проект №91. Задача о деревенском почтальоне (RPP)

Фёдор Родионов

Весна 2026

Аннотация

В проекте будет рассмотрена задача о деревенском почтальоне (Rural Postman Problem, RPP), представляющая собой NP-полное обобщение задачи о китайском почтальоне: найти цикл наименьшего веса, проходящий через заданное подмножество ребер исходного графа хотя бы один раз. Цель работы — имплементировать алгоритм аппроксимации с точностью $\frac{3}{2}$ (т.е. $\frac{3}{2} \cdot OPT$, где OPT - оптимальный ответ) и математически обосновать полученную оценку. Будет использована эвристика Кристофидеса для нахождения приближённого решения. Также в работе представлен подробный анализ практической эффективности алгоритма на различных наборах тестов.

План текста

1	Введение	2
1.1	Постановка проблемы и практическая значимость	2
1.2	Место RPP в теории сложности	2
1.3	Определения и математическая постановка задачи	2
1.4	Аппроксимационный алгоритм на базе эвристики Кристофидеса	3
2	Теоретическая часть: Доказательство оценки $\frac{3}{2}$	3
3	Практическая часть: Тестирование алгоритма	5
3.1	Описание наборов тестов	5
3.2	Анализ запусков	5
4	Отчёт и выводы по результатам	6
4.1	Эффективность на разных данных	6
4.2	Сравнение эмпирической и теоретической точности	7
4.3	Выводы	7

1 Введение

1.1 Постановка проблемы и практическая значимость

Задача о деревенском почтальоне представляет собой более полезное для реального мира обобщение задачи о китайском почтальоне. В классической задаче о китайском почтальоне нужно найти замкнутый маршрут минимальной стоимости, который проходит через все рёбра графа хотя бы один раз. На практике такое требование часто бывает избыточным. В задаче RPP вводится ключевое обобщение: в графе выделяется подмножество обязательных к посещению рёбер. Цель задачи — найти цикл наименьшего веса, который проходит хотя бы по одному разу через каждое обязательное ребро.

Практическая значимость данной задачи крайне высока, поскольку она моделирует широкий спектр реальных сценариев в логистике, планировании маршрутов и управлении городской инфраструктурой. Среди классических примеров применения RPP можно выделить следующие:

- **Коммунальное обслуживание:** Маршрутизация снегоуборочной техники, машин для полива улиц или мусоровозов. Зачастую обслуживанию подлежат только определённые дороги (например, главные магистрали или улицы с заасфальтированным покрытием), в то время как остальные улицы используются лишь для переезда между рабочими участками.
- **Почтовая и курьерская доставка:** В сельской местности или районах с низкой плотностью застройки целевые адресаты (дома, почтовые ящики) могут располагаться лишь на некоторых дорогах транспортной сети.
- **Инспекция инженерных сетей:** Проверка состояния линий электропередач, участков нефти и газопроводов, а также железнодорожных путей, где инспектор должен пройти по заданным сегментам инфраструктуры.

1.2 Место RPP в теории сложности

С точки зрения теории сложности вычислений, это обобщение кардинально меняет природу задачи. В то время как задача о китайском почтальоне разрешима за полиномиальное время, задача о деревенском почтальоне является NP-полной. Таким образом, пока неизвестно полиномиального алгоритма, решающего эту задачу. Это обуславливает острую практическую необходимость в разработке эффективных полиномиальных аппроксимационных алгоритмов, способных находить приближенные к оптимальным маршруты с математически гарантированной точностью, что и является целью проекта.

1.3 Определения и математическая постановка задачи

Введём основные определения и обозначения.

Определение 1. Пусть задан связный неориентированный граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин ($|V| = n$), а E — множество рёбер ($|E| = m$). Каждому ребру $e \in E$ сопоставлена неотрицательная стоимость $c_e \geq 0$.

Определение 2. В графе G выделено непустое подмножество **обязательных рёбер** $E_R \subseteq E$ ($E_R \neq \emptyset$). Множество $E \setminus E_R$ — **необязательные (транзитные) рёбра**.

Цель задачи RPP — найти цикл минимальной стоимости, проходящий через каждое ребро из множества E_R хотя бы один раз. Математически это эквивалентно поиску кратности прохождения каждого ребра.

Обозначим через $V_R \subseteq V$ множество всех вершин, инцидентных хотя бы одному обязательному ребру. Подграф $G_R = (V_R, E_R)$, образованный обязательными рёбрами, в общем случае не является связным. Пусть он распадается на k связных компонент, которые мы обозначим как $C_1, C_2, \dots, C_k$.

Введём переменные $x_e \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, обозначающие количество прохождений ребра e в итоговом маршруте. Тогда задачу можно записать следующим образом:

$$\sum_{e \in E} c_e x_e \rightarrow \min \quad (1)$$

При следующих ограничениях:

$$x_e \geq 1, \quad \forall e \in E_R \quad (2)$$

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e \equiv 0 \pmod{2}, \quad \forall v \in V \quad (3)$$

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 1, \quad \forall S \subset V : \exists C_i, C_j \text{ разделённые разрезом } S \quad (4)$$

Где $\delta(S)$ — множество рёбер, пересекающих разрез S . Ограничение (2) гарантирует посещение всех обязательных рёбер. Условие (3) является условием эйлеровости (степень каждой вершины в результирующем мультиграфе должна быть чётной). Ограничение (4) гарантирует связность всех компонент $C_1, \dots, C_k$ в итоговом маршруте.

1.4 Аппроксимационный алгоритм на базе эвристики Кристофидеса

Для поиска приближенного решения адаптируем эвристику Кристофидеса, изначально разработанную для метрической задачи коммивояжёра. Данный алгоритм обеспечивает точность $\frac{3}{2}$ и состоит из четырёх основных шагов.

Предварительно для всех пар вершин $u, v \in V$ вычисляются длины кратчайших путей $d(u, v)$ в исходном графе G (например с помощью Дейкстры).

Шаг 1. Стягивание компонент и построение остоного дерева

Каждую компоненту связности обязательных рёбер C_i стягиваем в единую макро-вершину. Строим полный граф на этих k КС, где вес ребра между компонентами C_i и C_j равен кратчайшему расстоянию между ними: $\min\{d(u, v) \mid u \in C_i, v \in C_j\}$. В полученном полном графе находим минимальное остовное дерево. Соответствующие ребрам кратчайшие пути, вошедшие в MST, добавляются к решению. Объединение обязательных рёбер E_R и рёбер MST образует связный подграф.

Шаг 2. Поиск вершин нечётной степени

В полученном на предыдущем шаге связном графе (состоящем из $E_R \cup \text{MST}$) определим множество вершин V_{odd} , имеющих нечётную степень. По лемме о рукопожатиях, мощность множества V_{odd} чётна.

Шаг 3. Минимальное совершенное паросочетание

Строим полный граф на множестве вершин V_{odd} , где весом ребра между любыми $u, v \in V_{\text{odd}}$ выступает кратчайшее расстояние $d(u, v)$ в исходном графе. В этом графе находим совершенное паросочетание минимального веса. Пути, соответствующие рёбрам найденного паросочетания, добавляются в решение.

Шаг 4. Эйлеров обход

После выполнения Шага 3, мультиграф G_{res} связан и степень каждой вершины в нём является чётной. Таким образом, в графе есть эйлеров цикл. Алгоритм строит эйлеров цикл, который будет являться итоговым маршрутом почтальона. Вывод алгоритма — последовательность вершин эйлерова цикла и его суммарная стоимость.

2 Теоретическая часть: Доказательство оценки $\frac{3}{2}$

В данном разделе будет доказано, что алгоритм находит решение, стоимость которого не превышает $\frac{3}{2}OPT$, где OPT — стоимость оптимального маршрута.

Для начала поймем структуру оптимального решения. Оптимальный эйлеров цикл OPT должен проходить через каждое обязательное ребро из множества E_R хотя бы один раз. Таким образом, его можно представить как объединение обязательных рёбер и некоторого множества транзитных рёбер E_{add} , которые обеспечивают связность и эйлеровость:

$$c(OPT) = c(E_R) + c(E_{\text{add}}) \quad (5)$$

Лемма 1 (Оценка стоимости MST). *Стоимость минимального остовного дерева $c(MST)$, построенного на макро-вершинах компонент связности $C_1, \dots, C_k$, ограничена сверху стоимостью дополнительных рёбер оптимального решения:*

$$c(MST) \leq c(E_{add})$$

Доказательство. Оптимальный маршрут OPT является связным графом, содержащим все компоненты $C_1, \dots, C_k$. Если мы стянем обязательные рёбра E_R в точки, то оставшиеся рёбра E_{add} будут образовывать связный подграф, объединяющий все k вершин, полученных из компонент связности обязательных ребер.

Поскольку алгоритм строит минимальное остовное дерево на полном графе кратчайших путей между этими компонентами, вес MST по определению не может превышать вес любого другого подграфа, связывающего эти компоненты (включая E_{add}). Следовательно, $c(MST) \leq c(E_{add})$. $\square$

Лемма 2 (Оценка стоимости паросочетания). *Стоимость минимального совершенного паросочетания $c(MWPM)$ на множестве вершин нечётной степени V_{odd} ограничена сверху половиной стоимости оптимального решения:*

$$c(MWPM) \leq \frac{1}{2}c(OPT)$$

Доказательство. Рассмотрим оптимальный эйлеровый цикл OPT . Обойдем его, выписывая вершины в порядке их посещения. Оставим в этой последовательности только вершины из множества V_{odd} , удалив все остальные, и соединим их кратчайшими путями в исходном графе. Благодаря выполнению неравенства треугольника (кратчайший путь между любыми двумя вершинами не превышает длины пути через промежуточные вершины), мы получим новый цикл на вершинах V_{odd} , для которого верно: $c(Cycle) \leq c(OPT)$.

Так как число $|V_{odd}|$ чётно, полученный цикл содержит чётное число рёбер. Раскрасим рёбра этого цикла поочередно в два цвета: красный и синий. Красные ребра, также как и синие образуют совершенное паросочетание на V_{odd} .

Сумма весов красного и синего паросочетаний равна стоимости всего цикла. Значит, хотя бы одно из них имеет стоимость, не превышающую половины стоимости цикла. Так как алгоритм находит минимальное совершенное паросочетание, то:

$$c(MWPM) \leq \min(c(M_{red}), c(M_{blue})) \leq \frac{1}{2}c(Cycle) \leq \frac{1}{2}c(OPT)$$

$\square$

Теорема 1 (Точность алгоритма). *Предложенный алгоритм является $\frac{3}{2}$ -аппроксимационным для задачи о деревенском почтальоне.*

Доказательство. Итоговый маршрут ALG , полученный алгоритмом, состоит из обязательных рёбер E_R , рёбер остовного дерева MST и рёбер паросочетания $MWPM$. Его общая стоимость равна:

$$c(ALG) = c(E_R) + c(MST) + c(MWPM)$$

Используя Лемму 1, сгруппируем первые два слагаемых:

$$c(E_R) + c(MST) \leq c(E_R) + c(E_{add}^*) = c(OPT)$$

Теперь добавим оценку паросочетания из Леммы 2:

$$c(ALG) \leq c(OPT) + \frac{1}{2}c(OPT) = \frac{3}{2}c(OPT)$$

Таким образом, стоимость найденного маршрута в худшем случае превосходит оптимум не более чем в полтора раза. $\square$

3 Практическая часть: Тестирование алгоритма

3.1 Описание наборов тестов

Для оценки $\frac{3}{2}$ -аппроксимационного алгоритма были написаны python-скрипты генерации тестов (см. github). Датасеты были разделены на две основные части: графы со специфической топологией (малого и среднего размера, в связи с тем, что перебор для графов, у которых количество обязательных ребер ≥ 9 занимает большое время по меркам одного тест-кейса) для точного вычисления OPT и случайные графы $G(n, p)$ для оценки поведения алгоритма в среднем случае. (В тест-кейсах количество обязательных ребер, кроме случая $G(n, p)$, не превышает 8)

Были выделены следующие классы графов:

1. **Деревья (tree_tests.py)**: Связные графы без циклов. Выступают в роли базового случая. Так как выбор маршрутов ограничен (в дереве между любыми двумя вершинами единственный путь), результаты отношения должны вырождаться в 1.0.
2. **Разреженные графы, близкие к деревьям (tree_add_tests.py)**: Деревья с добавлением небольшого числа ребер. Имитируют дорожные сети сельской местности.
3. **Полные графы (complete_tests.py)**: Графы максимальной плотности. Они имеют наибольший выбор транзитных путей, соответственно есть шанс приблизиться к теоретической оценке.
4. **Кластерные графы (cluster_tests.py)**: Два полных графа, соединённых единственным ребром-мостом.
5. **Случайные графы Эрдёша-Реньи $G(n, p)$** : Сгенерированы для $N \in \{40, 50, 70\}$ с различной вероятностью появления ребра (плотные $p = 0.5$ и разреженные $p = 0.05$). Используются для анализа масштабируемости по времени.

3.2 Анализ запусков

Для вычисления точного значения OPT на малых и средних графах был использован алгоритм полного перебора. Перебор осуществлялся по перестановкам обязательных ребер с использованием предварительно вычисленных метрических расстояний.

Ниже приведена агрегированная статистика коэффициента аппроксимации ($Ratio = \frac{ALG}{OPT}$) и времени работы в секундах на 350 запусках для каждой топологии.

Dataset	Mean Ratio	Max Ratio	Q95 (95%) Ratio	Mean Time (s)	Max Time (s)
Trees	1.0000	1.0000	1.0000	0.00030	0.00082
Cyclic	1.0016	1.1235	1.0000	0.00031	0.00105
Double Complete	1.0026	1.0909	1.0210	0.00034	0.00142
Complete	1.0228	1.2105	1.0928	0.00048	0.03674

Таблица 1: Агрегированная статистика: средние и пиковые значения (Худшие случаи)

Dataset	Median Ratio	Q3 (75%) Ratio	Median Time (s)	Q3 (75%) Time (s)
Trees	1.0000	1.0000	0.00026	0.00037
Cyclic	1.0000	1.0000	0.00025	0.00039
Double Complete	1.0000	1.0000	0.00031	0.00038
Complete	1.0000	1.0390	0.00035	0.00045

Таблица 2: Агрегированная статистика: медианы и 75-й квантиль (Типичные случаи)

Как видно из Таблицы 1, время работы на графах исследуемых размерностей составляет доли миллисекунды. Соответственно, алгоритм может быть легко масштабирован.

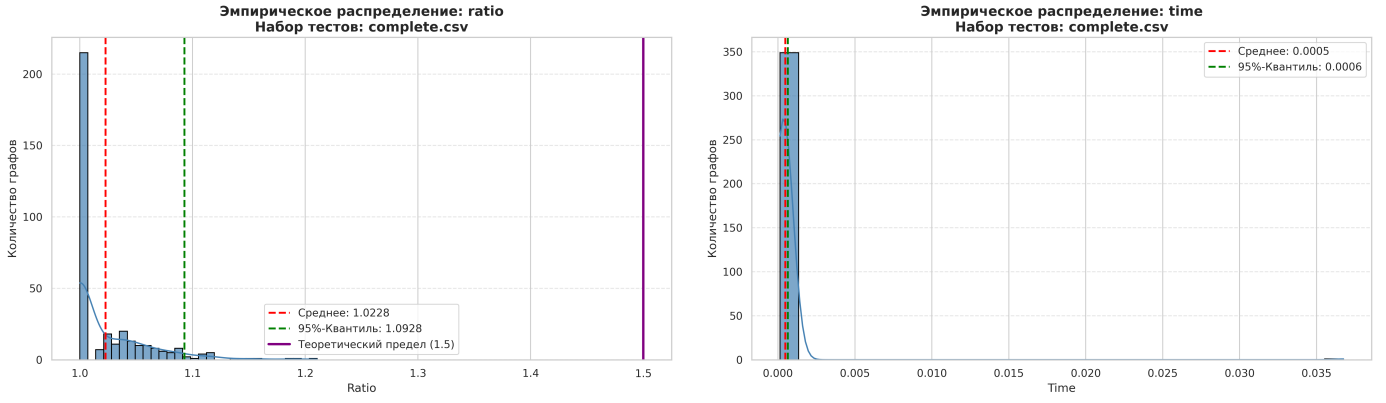


Рис. 1: Эмпирическое распределение коэффициента аппроксимации и времени работы на полных графах.

Особого внимания заслуживают выбросы на полных графах. Максимальный зафиксированный коэффициент составил 1.2105. Это происходит из-за переизбытка альтернативных транзитных путей: алгоритм находит дешёвое паросочетание нечётных вершин, которое при наложении на базовый граф требует многократного прохождения одних и тех же связующих ребер. При этом 95-й квантиль составляет всего 1.0928, что говорит об устойчивости эвристики.

Для графов $G(n, p)$ истинный OPT вычислить невозможно. В качестве нижней оценки использовалась сумма весов обязательных рёбер: $LB = \sum_{e \in A_R} c_e \leq OPT$.

N	Метрика	Mean	Median	Min	Max	Q1 (25%)	Q3 (75%)
Плотные графы (p=0.5)							
40	Time (s)	0.0048	0.0039	0.0026	0.0367	0.0034	0.0042
40	Ratio	1.0205	1.0197	1.0111	1.0275	1.0175	1.0235
50	Time (s)	0.0059	0.0050	0.0035	0.0309	0.0044	0.0058
50	Ratio	1.0155	1.0159	1.0091	1.0228	1.0139	1.0168
70	Time (s)	0.0110	0.0096	0.0063	0.0426	0.0078	0.0109
70	Ratio	1.0106	1.0107	1.0059	1.0147	1.0091	1.0115
Разреженные графы (p=0.05)							
40	Time (s)	0.0009	0.0008	0.0003	0.0031	0.0006	0.0010
40	Ratio	2.9274	2.8246	1.7294	4.6071	2.4082	3.3385
50	Time (s)	0.0016	0.0015	0.0004	0.0038	0.0009	0.0021
50	Ratio	2.4463	2.4036	1.7010	3.9130	2.0455	2.7857
70	Time (s)	0.0015	0.0016	0.0005	0.0029	0.0010	0.0019
70	Ratio	2.3369	2.3383	1.7329	3.4624	2.1067	2.5075

Таблица 3: Агрегированная статистика на случайных графах $G(n, p)$

На разреженных графах среднее значение $\frac{ALG}{LB}$ достигает 2.33 – 2.92. Стоит отметить, что это **не** является нарушением теоретической оценки $\frac{3}{2}$. В разреженных графах компоненты связности обязательных рёбер изолированы друг от друга дорогими транзитными путями.

Соответственно, истинный OPT в разы превышает сумму самих обязательных рёбер, и метрика $\frac{ALG}{LB}$ теряет свою репрезентативность, хотя сам алгоритм отрабатывает корректно.

4 Отчёт и выводы по результатам

4.1 Эффективность на разных данных

Результаты экспериментов выявили зависимость точности алгоритма от топологии сети:

- **Разреженные графы, деревья:** Алгоритм находит оптимум (1.00 коэффициент приближения на Q95 как у Trees, так и у Cyclic).

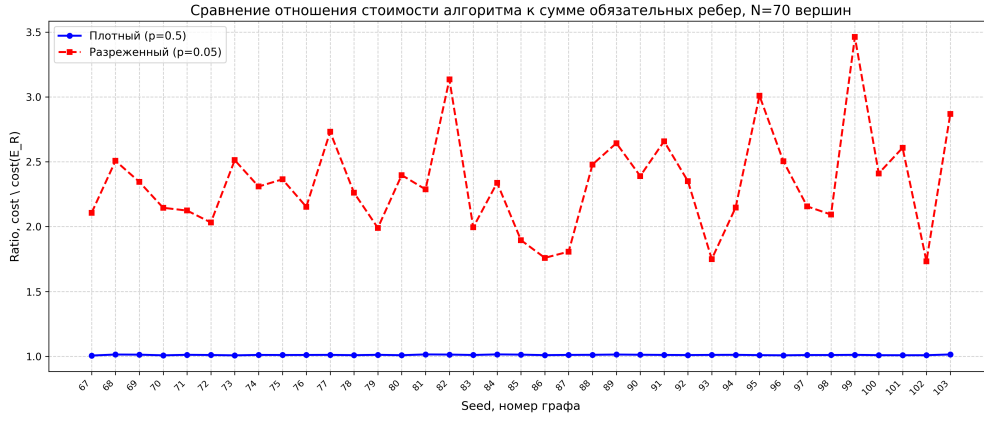


Рис. 2: Сравнение отношения стоимости алгоритма к $\sum c_e$ на графах $G(n, p)$ при $N = 70$ на 37 генерациях

- **Кластерные структуры:** На графах типа *Double Complete* средний показатель близок к оптимуму (1.0026), однако наблюдаются выбросы до 1.0909. Узкий мост между кластерами заставляет алгоритм дублировать проходы, если нечетные вершины расположены "неудобно" относительно кластеров.
- **Плотные графы:** Наибольшая сложность для эвристики. На полных графах средняя ошибка составила $\approx 2.28\%$.

4.2 Сравнение эмпирической и теоретической точности

Теоретическая граница стоимости алгоритма Кристофидеса для RPP составляет $ALG \leq \frac{3}{2}OPT$. Эмпирическое исследование на 1400 тест-кейсах подтверждает доказанную ранее оценку. Ни в одном из запусков отношение $\frac{ALG}{OPT}$ не превысило теоретический предел 1.5. Более того, на практике алгоритм показал себя значительно лучше своих теоретических гарантий: абсолютный максимум ошибки составил $\approx 21\%$ ($Ratio = 1.2105$), а подавляющее большинство ответов (медианы во всех выборках) совпало с истинным оптимумом ($Ratio = 1.0000$).

4.3 Выводы

Имплементированный $\frac{3}{2}$ -аппроксимационный алгоритм доказал свою высокую практическую эффективность. Переход от переборного точного поиска к эвристическому подходу, основанному на выделении остовных лесов и минимальных паросочетаниях, позволил сократить время расчёта до долей миллисекунды даже на графах с десятками вершин.

На практике же алгоритм почти не допускает грубых ошибок: среднее отклонение от оптимума на сложных топологиях составляет всего 1–3%. Благодаря быстрой скорости работы и гарантированной точности данный алгоритм отлично подходит для применения в реальных задачах маршрутизации, где исходная сеть представляет собой граф метрического пространства.

Список литературы

- [1] David P. Williamson, David B. Shmoys. *The Design of Approximation Algorithms*. Cambridge University Press, 2011.
- [2] AN ALGORITHM FOR THE RURAL POSTMAN PROBLEM MARCH 1981 NICOS CHRISTOFIDES * VICENTE CAMPOS ANGEL CORBERAN ** ENRIQUE MOTA ** Department of Management Science, Imperial College, London. SW7 2BX, England University of Valencia. Spain.